

Alexandru COZMA

Data Architect & Engineer

[in linkedin.com/in/Alexandru Cozma](#) [+49 157 81770036](#) [@ alex.cozma19@gmail.com](#)
[Amalienstraße 77, 76133 Karlsruhe, Deutschland](#)

Data Architect & Engineer mit fundierter Erfahrung im Aufbau von End-to-End-Datenarchitekturen, Data Warehouses und ETL-Pipelines. Stark in der Übersetzung von Business-Anforderungen in skalierbare Datenmodelle.



AUSBILDUNG

- 04.2025 | **Bachelorstudiengang Data Science, HOCHSCHULE KARLSRUHE,**
09.2022 | Schwerpunkte : Datenbanksysteme, Data Engineering, Machine Learning, Data Science, Business Intelligence
- **Machine Learning - Baumarten-Klassifizierung** (2024) Klassifizierung von Baumarten anhand von Satelliten-Zeitreihendaten mit Machine Learning Methoden [Repository](#)
[Python](#) [scikit-learn](#) [Satellitendaten](#)
 - **Kundenprojekt - Causal Analysis & Clustering** (2023 - 2024) Kausalanalyse und Entwicklung einer Clustering-Pipeline für Text- und Bild-Embeddings [Repository](#)
[Python](#) [NLP](#) [Computer Vision](#) [Embeddings](#) [Scrum](#) [Kanban](#)
 - **Zeitreihenanalyse** (2023) Aufbau von Data & ML-Pipelines für die Prognose von Gastronomieumsätzen. Design und Persistierung in einem Data Warehouse (Snowflake) via Google Cloud Platform.
[Python](#) [Time Series Analysis](#) [Forecasting](#) [Snowflake](#) [Google Cloud Platform](#)

BERUFSERFAHRUNG

- 04.2026 | **Bachelor Thesis – Data Engineering & RAG Systems, CONSILIARI GMBH, Karlsruhe**
11.2025 |
- End-to-End Aufbau einer produktiven RAG-Architektur für komplexe, unstrukturierte juristische Dokumentenkorpora inkl. Einbindung von Embeddings und Vektordatenbanken zur Automatisierung komplexer Analysen
 - Aufbau von End-to-End-Retrieval-Pipelines mit PostgreSQL (pgvector) als Vektorspeicher, inklusive fortgeschrittener Chunking-Strategien, Metadatenfilterung und semantischer Suche (entwickelt in einer .NET-Umgebung)
[C#](#) [LLMs](#) [RAG-Systeme](#) [Vektordatenbanken](#) [Git](#)
- 02.2025 | **Praktikant Data Warehouse Engineer, ÖSTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG, Wien**
09.2024 |
- Entwicklung und Optimierung komplexer SQL-Skripte und Datenbankprozesse
 - Erfolgreiche Automatisierung täglicher ETL-Prozesse, was die manuelle Datenverarbeitung drastisch reduzierte und die Datenqualität für das Financial Reporting sicherstellte
 - Konzeptionierung und Aufbau robuster Datenmodelle zur performanten Bereitstellung im Data Warehouse
[SQL](#) [ETL](#) [Datenmodellierung](#) [Oracle DB](#) [Data Warehousing](#)
- 07.2024 | **Werkstudent Cyber Security Assistant / Data Analyst, SIEMENS AG, Karlsruhe**
08.2023 |
- Entwicklung einer interaktiven, webbasierten Reporting- und Visualisierungsanwendung zur transparenten Darstellung von Security-Gaps (BI-Fokus)
 - Übersetzung spezifischer Security-Metriken in technische Datenanforderungen durch direkten Austausch mit Stakeholdern im agilen Umfeld.
 - Pflege und Aktualisierung der internen Cyber Security Wiki-Seiten
[Python](#) [Data Analysis](#) [Power BI](#) [Web Development](#)

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Data Architecture & Eng.	SQL (Sehr gut), Datenmodellierung, ETL/ELT-Pipelines, Data Warehousing, Snowflake, PostgreSQL
Programmierung & Tools	Python 3 (Pandas, Numpy), Git/GitHub, C#, Docker, Kanban, Linux, LaTeX
Data Science & BI	Power BI, RAG-Systeme & LLMs (Unstrukturierte Daten), scikit-learn, PyTorch, Google Cloud Platform

SPRACHEN

Deutsch	●	●	●	●	●
Englisch	●	●	●	●	○
Spanisch	●	●	●	●	○
Rumänisch	●	●	○	○	○

SONSTIGES

- Führerschein Klasse B